

Plano de Aula – .NET Full Stack

Tecnologias: .NET 8+, ASP.NET Core, Razor Pages, Blazor Server, Blazor WebAssembly, ReactJS, Entity Framework Core, Web API, JWT, Docker

Carga Horária: 20 aulas × 4h = **80 horas**

Projeto Integrador: Sistema corporativo (ERP/CRM simplificado)

◆ MÓDULO 1 — Fundamentos .NET e Arquitetura Web (Aulas 1–4)

Aula 1 — Ecossistema .NET e Setup Profissional

Teoria

- Evolução do .NET (Framework → Core → .NET 8)
- CLI, SDK, LTS
- Visual Studio vs VS Code
- Estrutura de projetos ASP.NET Core
- Padrão MVC vs SPA

Prática

- Instalação do SDK .NET
 - Criação de projeto ASP.NET Core Web App
 - Organização em camadas
 - Primeiro deploy local
-

Aula 2 — C# Moderno para Web

Teoria

- Tipos, records, structs
- LINQ avançado
- Async/Await

- Dependency Injection nativa
- Logging e Configuration

Prática

- Refatoração do projeto
 - Criação de serviços injetáveis
 - LINQ aplicado a coleções e DTOs
-

Aula 3 — ASP.NET Core + MVC

Teoria

- Pipeline HTTP
- Middleware
- Controllers, Actions
- Model Binding e Validation
- Filtros

Prática

- CRUD básico com MVC
 - Validações com DataAnnotations
 - Views fortemente tipadas
-

Aula 4 — Entity Framework Core

Teoria

- ORM vs SQL puro
- DbContext
- Migrations
- Tracking vs NoTracking
- Relacionamentos

Prática

- CRUD completo com EF Core
 - SQL Server / PostgreSQL
 - Seed de dados
-

◆ MÓDULO 2 — Razor Pages e UI Server-Side (Aulas 5–7)

Aula 5 — Razor Pages na Prática

Teoria

- Razor Pages vs MVC
- PageModel
- Handlers (OnGet, OnPost)
- BindProperty

Prática

- CRUD com Razor Pages
 - Validação server-side
 - Layout e Partial Views
-

Aula 6 — UI Avançada com Razor

Teoria

- TagHelpers
- ViewComponents
- TempData / Session
- Upload de arquivos

Prática

- Tela administrativa

- Upload e exibição de imagens
 - Componentização da UI
-

Aula 7 — Autenticação e Autorização

Teoria

- Identity Core
- Cookies vs JWT
- Roles e Claims
- Segurança em aplicações web

Prática

- Login/Register
 - Controle de acesso por perfil
 - Proteção de páginas
-

MÓDULO 3 — Blazor (Aulas 8–12)

Aula 8 — Blazor Server

Teoria

- Arquitetura SignalR
- Ciclo de vida dos componentes
- State Management
- DI no Blazor

Prática

- CRUD em Blazor Server
- Componentes reutilizáveis
- Comunicação entre componentes

Aula 9 — Blazor Components Avançados

Teoria

- Parameters
- EventCallback
- RenderFragments
- Forms e Validation

Prática

- Formulários complexos
 - Validação customizada
 - Dashboard interativo
-

Aula 10 — Blazor WebAssembly (WASM)

Teoria

- Client-side vs Server-side
- Performance
- Segurança
- PWA

Prática

- Criação de projeto Blazor WASM
 - Consumo de API
 - Deploy local
-

Aula 11 — Comunicação com Web API

Teoria

- REST
- DTOs
- HttpClient
- Versionamento de API

Prática

- API REST em ASP.NET Core
 - Consumo no Blazor
 - Paginação e filtros
-

Aula 12 — Autenticação JWT no Blazor

Teoria

- JWT Flow
- Refresh Token
- Armazenamento seguro

Prática

- Login JWT
 - Proteção de rotas
 - Interceptors
-

◆ MÓDULO 4 — ReactJS + .NET (Aulas 13–17)

Aula 13 — Fundamentos ReactJS

Teoria

- SPA
- JSX
- Componentes

- Props e State

Prática

- Setup React
 - Primeiro CRUD mockado
-

Aula 14 — React Hooks

Teoria

- useState
- useEffect
- useContext
- useMemo

Prática

- CRUD completo
 - Formulários controlados
-

Aula 15 — Integração React + .NET API

Teoria

- CORS
- Axios vs Fetch
- API Gateway

Prática

- Consumo real da API .NET
 - Listagem, cadastro, edição
-

Aula 16 — Autenticação JWT no React

Teoria

- Token Storage
- Private Routes
- Refresh Token

Prática

- Login JWT
 - Guards de rota
 - Logout seguro
-

Aula 17 — UI Profissional

Teoria

- Design System
- Tailwind / MUI
- UX corporativo

Prática

- Dashboard corporativo
 - Gráficos e tabelas
 - Responsividade
-

◆ MÓDULO 5 — Projeto, DevOps e Mercado (Aulas 18–20)

Aula 18 — Arquitetura e Boas Práticas

Teoria

- Clean Architecture
- SOLID

- DTOs, Services, Repositories
- Observabilidade

Prática

- Refatoração do projeto
 - Logs estruturados
 - Health Checks
-

Aula 19 — Docker e Deploy

Teoria

- Containers
- Dockerfile
- Docker Compose
- CI/CD básico

Prática

- Dockerização API + Frontend
 - Execução local
 - Versionamento
-

Aula 20 — Projeto Final e Apresentação

Teoria

- Preparação para mercado
- Pitch técnico
- Portfólio GitHub

Prática

- Apresentação do projeto
- Code review

- Feedback técnico
-

Projeto Final Integrador

Sistema:

- ✓ API .NET
- ✓ Autenticação JWT
- ✓ Front-end em **Blazor ou React**
- ✓ Dashboard
- ✓ Docker
- ✓ Documentação